

Armstrong公理系统 — 学习笔记

课程：数据管理基础（第6章 关系数据理论）

来源：南京大学 智能软件与工程学院

整理日期：2026年5月

一、Armstrong公理系统概述

1.1 什么是Armstrong公理系统

Armstrong公理系统是由一组**函数依赖推理规则**构成的公理系统，是模式分解算法的基础。

核心作用：

- 函数依赖的推导：从一组函数依赖求得蕴涵的函数依赖
- 关系模式的码的计算

历史背景：函数依赖的推理规则最早出现在1974年W.W.Armstrong的论文里，这些规则常被称作"Armstrong公理"。最基本的推理规则只有3条，由这3条基本规则可以定义出若干条扩充规则。

二、函数依赖的逻辑蕴涵

2.1 定义6.11 — 逻辑蕴涵

【定义6.11】逻辑蕴涵

对于满足一组函数依赖 F 的关系模式 $R(U, F)$ ，其任何一个关系 r ，若函数依赖 $X \rightarrow Y$ 都成立（即 r 中任意两元组 t_1, t_2 ，若 $t_1[X] = t_2[X]$ ，则 $t_1[Y] = t_2[Y]$ ），则称" F 逻辑蕴涵 $X \rightarrow Y$ "。

符号表示： $F \models X \rightarrow Y$

注解：

- " F 逻辑蕴涵 $X \rightarrow Y$ " 也可以被描述为："从 F 出发根据Armstrong公理推导得到 $X \rightarrow Y$ "
- 逻辑蕴涵是判定一个函数依赖是否能从已知函数依赖集中推导出来的核心概念

2.2 定义6.12 — 函数依赖集的闭包

【定义6.12】函数依赖集 F 的闭包 (F^+)

在关系模式 $R(U, F)$ 中，为 F 所逻辑蕴涵的函数依赖的全体叫作 F 的闭包，记为 F^+ 。

$F^+ = \{X \rightarrow Y \mid F \models X \rightarrow Y\}$

注解：

- 闭包 F^+ 包含了所有能从 F 推导出的函数依赖
- 函数依赖集闭包的计算是一个**NP问题**，直接计算非常复杂
- 实际应用中，通常不直接计算 F^+ ，而是引入**属性集闭包**的概念来简化判定

三、Armstrong公理系统的基本规则

【定理6.1】 Armstrong推理规则是正确的。

设有关系模式 $R(U, F)$, U 是关系模式 R 的属性集总体, F 是 U 上的一组函数依赖。

3.1 A1 自反律 (Reflexivity Rule)

若 $Y \subseteq X \subseteq U$, 则 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵。

证明:

对关系模式 $R(U, F)$ 的任一关系 r 中的任意两个元组 t_1, t_2 ($t_1 \in r, t_2 \in r$) , 如果它们在属性集 X 上的值相等, 即 $t_1[X] = t_2[X]$ 。由于 Y 是 X 的子集, 因此必有 $t_1[Y] = t_2[Y]$ 。证毕。

注解:

- 使用自反律推导得到的函数依赖均是**平凡函数依赖**
- 自反律的使用**并不依赖于 F**
- 自反律是"免费"的——不需要任何前提条件就能推导出的依赖

3.2 A2 增广律 (Augmentation Rule)

若 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵, 且 $Z \subseteq U$, 则 $XZ \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴涵。

证明:

设 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵, 且 $Z \subseteq U$ 。对关系模式 $R(U, F)$ 的任一关系 r 中的任意两个元组 t_1, t_2 , 如果 $t_1[XZ] = t_2[XZ]$, 则有:

- $t_1[X] = t_2[X]$ (1)
- $t_1[Z] = t_2[Z]$ (2)

由(1)及 $X \rightarrow Y$ 可得: $t_1[Y] = t_2[Y]$ (3)

由(2)及(3)可得: $t_1[YZ] = t_2[YZ]$ 。证毕。

注解:

- 增广律的核心思想: 在决定因素和被决定因素两边同时增加相同的属性集, 推导结果仍然成立
- 这是推导复合属性函数依赖的重要工具

3.3 A3 传递律 (Transitivity Rule)

若 $X \rightarrow Y$ 及 $Y \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵, 则 $X \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵。

证明:

设 $X \rightarrow Y$ 及 $Y \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵。对关系模式 $R(U, F)$ 的任一关系 r 中的任意两个元组 t_1, t_2 , 如果 $t_1[X] = t_2[X]$ (1), 由(1)及 $X \rightarrow Y$ 得: $t_1[Y] = t_2[Y]$ (2), 由(2)及 $Y \rightarrow Z$ 得: $t_1[Z] = t_2[Z]$ 。证毕。

注解:

- 传递律是Armstrong公理中最核心的规则之一
- 注意:** 利用Armstrong公理系统中的传递规则推导得到的函数依赖**不一定是传递函数依赖** (传递函数依赖要求 $Y \not\subseteq X$ 且 $Z \not\subseteq Y$)
- 传递律使得函数依赖具有"链式"推导能力

四、Armstrong公理系统的扩充规则

根据A1自反律、A2增广律、A3传递律这三条推理规则，可以得到下面三条**扩充规则**：

4.1 合并规则（Union Rule）

若 $X \rightarrow Y$ 及 $X \rightarrow Z$ ，则 $X \rightarrow YZ$ 。

证明：

- 由 $X \rightarrow Y$ 使用增广律A2可得： $X \rightarrow XY$ (1)
- 由 $X \rightarrow Z$ 使用增广律A2可得： $XY \rightarrow YZ$ (2)
- 由(1), (2)根据传递律A3可得： $X \rightarrow YZ$ 。证毕。

4.2 分解规则（Decomposition Rule）

若 $X \rightarrow Y$ 及 $Z \subseteq Y$ ，则 $X \rightarrow Z$ 。

证明：

- 由 $Z \subseteq Y$ 及自反律A1可得： $Y \rightarrow Z$
- 由 $X \rightarrow Y$ 、 $Y \rightarrow Z$ ，根据传递律A3得： $X \rightarrow Z$ 。证毕。

4.3 伪传递规则（Pseudo Transitivity Rule）

若 $X \rightarrow Y$ 及 $WY \rightarrow Z$ ，则 $XW \rightarrow Z$ 。

证明：

- 使用增广律A2，由 $X \rightarrow Y$ 可得： $XW \rightarrow YW$ (1)
- 使用传递律A3，由(1)及 $WY \rightarrow Z$ 可得： $XW \rightarrow Z$ 。证毕。

4.4 引理6.1

【引理6.1】 $X \rightarrow A_1A_2 \cdots A_n$ 成立的充分必要条件是 $X \rightarrow A_i$ 成立 ($i = 1, 2, \dots, n$)。

注解：

- 引理6.1可以根据Armstrong公理中的合并规则和分解规则来证明
- 这个引理非常重要：它说明**右边多属性的函数依赖与一组右边单属性的函数依赖**是完全等价的
- 这是极小函数依赖集计算中"将右边分解为单属性"的理论基础

五、属性集闭包

5.1 定义6.13 — 属性集闭包

【定义6.13】 设 F 为属性集 U 上的一组函数依赖， $X \subseteq U$ ，
 $X_F^+ = \{A \mid X \rightarrow A \text{ 能由 } F \text{ 根据Armstrong公理导出, } A \in U\}$
 X_F^+ 称为属性集 X 关于函数依赖集 F 的闭包。

简化表示： $X_F^+ = \{A \mid A \in U \text{ 且 } F \models X \rightarrow A\}$

核心用途：

- 判定 $X \rightarrow Y$ 是否能由 F 根据Armstrong公理导出的问题，转化为：求出 X_F^+ ，然后判定 Y 是否为 X_F^+ 的子集
- 即：判断 $Y \subseteq X_F^+$ 是否成立
 - 如果 $Y \subseteq X_F^+$ ，则 $F \models X \rightarrow Y$ 成立
 - 如果 $Y \not\subseteq X_F^+$ ，则 $F \models X \rightarrow Y$ 不成立

5.2 引理6.2

【引理6.2】 设 F 为属性集 U 上的一组函数依赖， $X、Y \subseteq U$ ， $X \rightarrow Y$ 能由 F 根据Armstrong公理导出的充分必要条件是 $Y \subseteq X_F^+$ 。

证明思路：

- 假设 Y 是由 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 等 n 个属性组成的属性集
- 由引理6.1可知：" $X \rightarrow A_1 A_2 \cdots A_n$ 成立"的充分必要条件是" $X \rightarrow A_i$ 成立 ($i = 1, 2, \dots, n$) "
- " $X \rightarrow A_i$ 成立"的充分必要条件是 " $A_i \in X_F^+$ 成立 ($i = 1, 2, \dots, n$) "，即：
 $A_1 A_2 \cdots A_n \subseteq X_F^+$

5.3 算法6.1 — 属性集闭包的计算

输入：函数依赖集 F ，属性集 X
输出：属性集闭包 X_F^+

算法步骤：

步骤	操作
①	令 $X^{(0)} = X, i = 0$
②	求 Y ，这里 $Y = \{A \mid (\exists V)(\exists W)(V \rightarrow W \in F \wedge V \subseteq X^{(i)} \wedge A \in W)\}$
③	$X^{(i+1)} = Y \cup X^{(i)}$
④	判断 $X^{(i+1)} = X^{(i)}$ 是否成立？
⑤	若 $X^{(i+1)} = X^{(i)}$ 成立或 $X^{(i)} = U$ 成立，则 $X^{(i)}$ 就是 X_F^+ ，算法终止
⑥	若否，则 $i = i + 1$ ，返回第②步

算法核心思想：

- 从初始属性集 X 出发，反复应用函数依赖集 F 中的规则，不断扩展属性集
- 每次迭代找出所有左部为当前属性集子集的函数依赖，将其右部属性加入结果集
- 当属性集不再增长或达到全部属性集 U 时，算法终止

5.4 属性集闭包计算示例

【例6.11】 已知关系模式 $R(U, F)$ ，其中： $U = \{A, B, C, D, E\}$ ，
 $F = \{AB \rightarrow C, B \rightarrow D, C \rightarrow E, EC \rightarrow B, AC \rightarrow B\}$ 。求 $(AB)_F^+$ 。

解：

初始值： $X^{(0)} = AB$

计算 $X^{(1)}$:

- 逐一扫描集合 F 中的各个函数依赖，寻找左部为 $X^{(0)}$ 的子集的函数依赖
- 得到两个函数依赖: $AB \rightarrow C, B \rightarrow D$ 。于是: $Y = \{C, D\}$
- 于是: $X^{(1)} = Y \cup X^{(0)} = \{A, B, C, D\}$

计算 $X^{(2)}$:

- 逐一扫描集合 F 中的各个函数依赖，寻找左部为 $X^{(1)}$ 的子集的函数依赖
- 得到两个函数依赖: $C \rightarrow E, AC \rightarrow B$ 。于是: $Y = \{B, E\}$
- 于是: $X^{(2)} = Y \cup X^{(1)} = \{A, B, C, D, E\}$

终止: 因为 $X^{(2)}$ 已等于全部属性集合 U , 所以 $(AB)_F^+ = X^{(2)} = \{A, B, C, D, E\}$ 。

六、Armstrong公理系统的有效性与完备性

6.1 定义

- 有效性**: 由 F 出发根据Armstrong公理推导出来的每一个函数依赖一定在 F^+ 中
- 完备性**: F^+ 中的每一个函数依赖，必定可以由 F 出发根据Armstrong公理推导出来

6.2 定理6.2

【定理6.2】Armstrong公理系统是有效的、完备的。

核心含义:

- "导出"与"蕴涵"是两个**完全等价**的概念
- F^+ (为 F 所逻辑蕴涵的函数依赖的全体) 可以等价地说成: 由 F 出发借助Armstrong公理导出的函数依赖的集合

注解:

- 有效性**保证了: 用Armstrong公理推导出的结果不会"出错" (不会推出不属于 F^+ 的依赖)
- 完备性**保证了: F^+ 中的所有依赖都能被Armstrong公理推导出来 (不会"遗漏")
- 这两个性质共同说明Armstrong公理系统是**可靠且完备**的推理系统

七、函数依赖集的覆盖与等价

7.1 定义6.14 — 函数依赖集的覆盖

设一个关系模式 R , F 和 G 是 R 上的两个函数依赖集, 如果 F 逻辑蕴涵 G 中的所有函数依赖, 则称: F 覆盖 G (或称 F 是 G 的覆盖)。

若 F 覆盖 G , 则 $G \subseteq F^+$ 。

7.2 函数依赖集的等价

【定义6.14】 如果两个函数依赖集的闭包相等 (即 $F^+ = G^+$)，则称 F 与 G 等价。

【引理6.3】 $F^+ = G^+$ 的充分必要条件是 $F \subseteq G^+$ 和 $G \subseteq F^+$ 。

注解：

- 引理6.3表明，两个函数依赖集相互等价的充分必要条件是它们相互覆盖
- 即：" F 与 G 等价"的充分必要条件是" F 覆盖 G 且 G 覆盖 F "
- 判定两个函数依赖集是否等价的两种方法：
 - 证法1：使用Armstrong公理系统的推导证明
 - 证法2：使用属性集闭包计算算法的证明 (更高效)

八、极小函数依赖集（最小依赖集、最小覆盖）

8.1 定义6.15

【定义6.15】 如果函数依赖集 F 满足下列条件，则称 F 为一个极小函数依赖集，亦称为最小依赖集或最小覆盖。

条件	含义
①	F 中任一函数依赖的右部仅含有一个属性
②	F 中不存在这样的函数依赖 $X \rightarrow A$ ，使得 F 与 $F - \{X \rightarrow A\}$ 等价（无冗余依赖）
③	F 中不存在这样的函数依赖 $X \rightarrow A$ ， X 有真子集 Z 使得 $F - \{X \rightarrow A\} \cup \{Z \rightarrow A\}$ 与 F 等价（无部分依赖）

注解：

- 条件①并不是必须的，只是为了方便对条件②和③的检查
- 条件②表明：在极小函数依赖集 F 中，不允许存在冗余的函数依赖（可以由 F 中的其他函数依赖导出）
- 条件③表明：在极小函数依赖集 F 中，不允许存在部分函数依赖（决定因素中没有多余的属性）

8.2 定理6.3

【定理6.3】 每一个函数依赖集 F 均等价于一个极小函数依赖集 F_m 。此 F_m 称为 F 的最小依赖集。

证明：构造性证明，分三步对 F 进行"极小化处理"：

步骤① — 右部单属性化：

逐一检查 F 中各函数依赖 $FD_i : X \rightarrow Y$ ，若 $Y = A_1 A_2 \cdots A_k$ ， $k \geq 2$ ，则用一组右边只含单个属性的函数依赖 $\{X \rightarrow A_j \mid j = 1, 2, \dots, k\}$ 来取代 $X \rightarrow Y$ （引理6.1保证了 F 变换前后的等价性）

步骤② — 消除冗余依赖：

逐一检查 F 中各函数依赖 $FD_i : X \rightarrow A$ ，令 $G = F - \{X \rightarrow A\}$ ，若 $A \in X_G^+$ ，则从 F 中去掉此函数依赖。

- 由于 F 与 G 只有一个 $X \rightarrow A$ 之差，等价的充要条件是 $A \in X_G^+$ ，因此 F 变换前后是等价的

步骤③ — 消除部分依赖：

逐一取出 F 中各函数依赖 $FD_i : X \rightarrow A$ ，设 $X = B_1B_2 \cdots B_m$ ， $m \geq 2$ ，逐一考查 B_i ($i = 1, 2, \dots, m$)，若 $A \in (X - B_i)_F^+$ ，则以 $(X - B_i) \rightarrow A$ 取代 $X \rightarrow A$ 。

- 由于 F 与 $F - \{X \rightarrow A\} \cup \{Z \rightarrow A\}$ 等价的充要条件是 $A \in Z_F^+$ ，其中 $Z = (X - B_i)$

最后剩下的 F 就一定是极小依赖集。因为对 F 的每一次"改造"都保证了改造前后的两个函数依赖集等价，因此剩下的 F 与原来的 F 等价。（证毕）

8.3 极小函数依赖集的不唯一性

【例6.13】 $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C, A \rightarrow C, C \rightarrow A\}$

F 的最小依赖集 F_m **不一定是唯一的**，它与对各函数依赖 FD_i 及 $X \rightarrow A$ 中 X 各属性的处置顺序有关。

F_{m1} 、 F_{m2} 都是 F 的最小依赖集：

- $F_{m1} = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A\}$
- $F_{m2} = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, A \rightarrow C, C \rightarrow A\}$

8.4 补充算法：寻找与函数依赖集 F 等价的极小函数依赖集 G

输入：函数依赖集 F

输出：与 F 等价的极小函数依赖集 G

步 骤	操作
1	令 $G = F$ ，将 G 中每一个形如 $X \rightarrow (A_1, A_2, \dots, A_n)$ 的函数依赖替换为 $X \rightarrow A_1, X \rightarrow A_2, \dots, X \rightarrow A_n$
2	对 G 中的每一个函数依赖 $X \rightarrow A$ ：对决定因素 X 中的每一个属性 B ，计算 $(X - B)_G^+$ ；如果 $A \in (X - B)_G^+$ ，则用 $(X - B) \rightarrow A$ 替换 $X \rightarrow A$ （ 消除部分函数依赖 ）
3	对 G 中的每一个函数依赖 $X \rightarrow A$ ：令 $N = G - \{X \rightarrow A\}$ ，计算 X_N^+ ；如果 $A \in X_N^+$ ，则从 G 中删去 $X \rightarrow A$ （ 消除冗余函数依赖 ）
4	将 G 中每一组决定因素相同的函数依赖合并为一个： $X \rightarrow (A_1, A_2, \dots, A_n)$

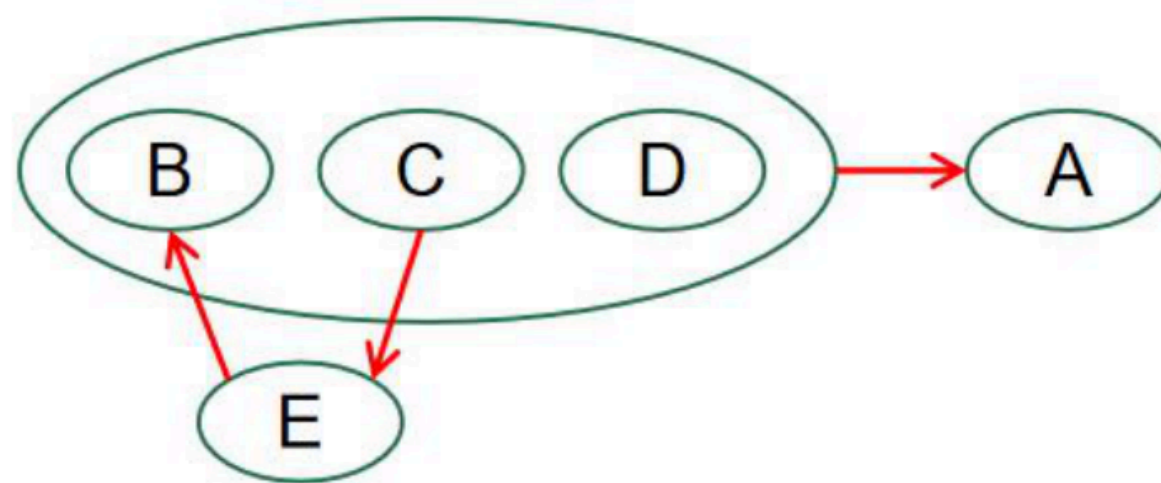
注解：

- 步骤①和步骤②的检查顺序可以对调，但必须保证最终的计算结果中没有冗余的函数依赖！
- 定理6.3的证明过程也是检验 F 是否为极小函数依赖集的一个算法——若改造后的 F 与原来的 F 相同，说明 F 就是一个最小依赖集

8.5 图形化示例

示例1：消除部分函数依赖

□ 设有如下图所示的函数依赖集 $M = \{C \rightarrow E, E \rightarrow B, BCD \rightarrow A\}$



其中： $BCD \rightarrow A$ 是一个部分函数依赖！（决定因素中的属性B是多余的，可以将其简化为 $CD \rightarrow A$ ）

□ 要得到上述结论，我们需要做以下的证明：

① 用 $CD \rightarrow A$ 替换 $BCD \rightarrow A$ ，从而得到一个新的函数依赖集

$$N = \{C \rightarrow E, E \rightarrow B, CD \rightarrow A\}$$

② 证明： $M^+ = N^+$

(next slide)

图注：函数依赖集 $M = \{C \rightarrow E, E \rightarrow B, BCD \rightarrow A\}$ 的依赖关系图。其中 $BCD \rightarrow A$ 是一个部分函数依赖——决定因素中的属性 B 是多余的，因为 B 可以通过 $C \rightarrow E \rightarrow B$ 推导得到，因此可以将其简化为 $CD \rightarrow A$ 。

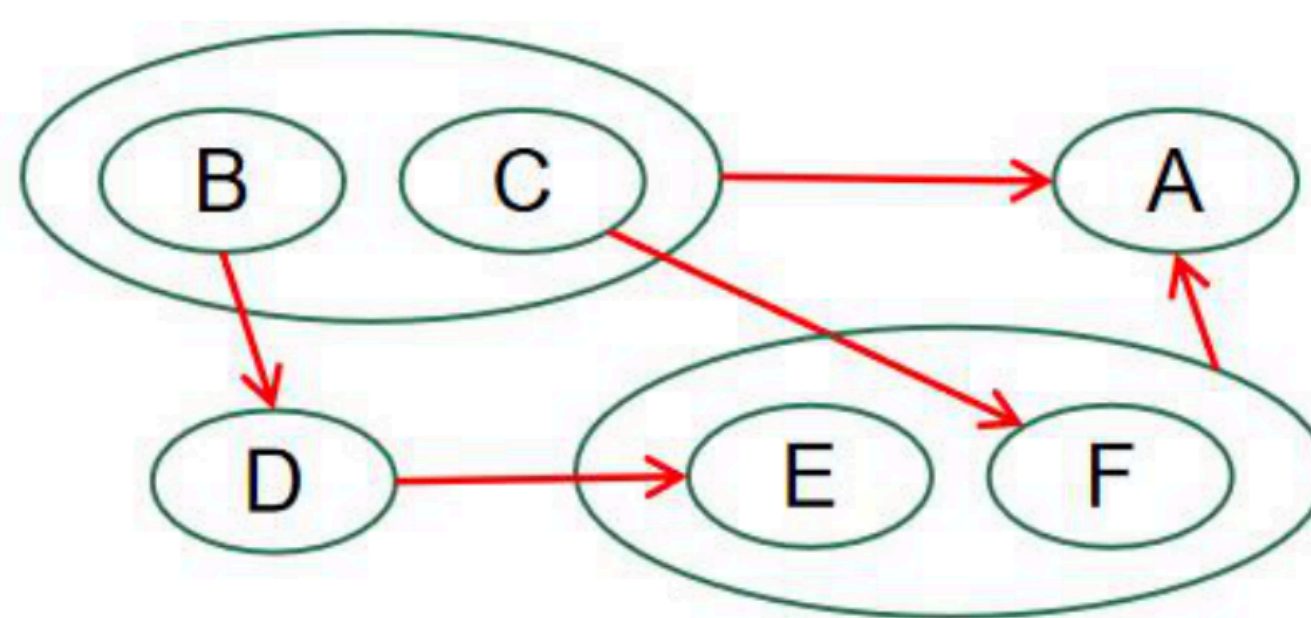
证明 $M^+ = N^+$ (其中 $N = \{C \rightarrow E, E \rightarrow B, CD \rightarrow A\}$) :

- 要证明 $M^+ = N^+$ ，只需要证明 " N 逻辑蕴涵 $CD \rightarrow A$ 且 M 逻辑蕴涵 $BCD \rightarrow A$ "
- $N \models CD \rightarrow A$: $CD \rightarrow A$ 本身就是 N 中的函数依赖
- $M \models BCD \rightarrow A$: 因为 $B \in \{C, D\}_M^+$ (由 $C \rightarrow E \rightarrow B$ 可得)，所以 $BCD \rightarrow A$ 可以由 $CD \rightarrow A$ 推导得到

示例2：消除冗余函数依赖

□ 设有如右图所示的函数依赖集

$$M = \{B \rightarrow D, D \rightarrow E, C \rightarrow F, BC \rightarrow A, EF \rightarrow A\}$$



其中： $BC \rightarrow A$ 是一个冗余的函数依赖！

□ 要得到上述结论，我们需要做以下的证明：

① 从 M 中删除 $BC \rightarrow A$ ，从而得到一个新的函数依赖集

$$N = \{B \rightarrow D, D \rightarrow E, C \rightarrow F, EF \rightarrow A\}$$

② 证明： $M^+ = N^+$

(next slide)

图注：函数依赖集 $M = \{B \rightarrow D, D \rightarrow E, C \rightarrow F, BC \rightarrow A, EF \rightarrow A\}$ 的依赖关系图。其中 $BC \rightarrow A$ 是一个冗余的函数依赖——因为 $B \rightarrow D \rightarrow E$ ，所以 $BC \rightarrow E$ ，又 $C \rightarrow F$ ，所以 $BC \rightarrow EF$ ，而 $EF \rightarrow A$ ，因此 $BC \rightarrow A$ 可以由其他依赖推导得到。

证明 $M^+ = N^+$ (其中 $N = \{B \rightarrow D, D \rightarrow E, C \rightarrow F, EF \rightarrow A\}$) :

- 因为 N 是 M 的一个子集, 要证明 $M^+ = N^+$, 只需要证明 " N 逻辑蕴涵 $BC \rightarrow A$ "
- 在 N 中: $B \rightarrow D \rightarrow E$, 所以 $BC \rightarrow E$; 又 $C \rightarrow F$, 所以 $BC \rightarrow EF$; 而 $EF \rightarrow A$, 因此 $BC \rightarrow A$

8.6 极小函数依赖集计算示例

例: 计算函数依赖集 $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, AB \rightarrow C\}$ 的极小函数依赖集。

解:

步骤1 — 判断 $AB \rightarrow C$ 是否为部分函数依赖:

1. 从决定因素中去掉属性 B , 计算 $\{A\}_F^+$:
 - $\{A\}_F^+ = \{A, B, C\}$, 有: $C \in \{A\}_F^+$
2. 从决定因素中去掉属性 A , 计算 $\{B\}_F^+$:
 - $\{B\}_F^+ = \{A, B, C\}$, 有: $C \in \{B\}_F^+$

因此, 可以用 $A \rightarrow C$ (和/或) $B \rightarrow C$ 来替换原来的 $AB \rightarrow C$, 得到等价的函数依赖集 $G = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, A \rightarrow C, B \rightarrow C\}$

步骤2 — 消除冗余函数依赖:

根据对函数依赖处理顺序的不同可以得到两个不同 (但也是相互等价) 的极小函数依赖集:

- $G_1 = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, A \rightarrow C\}$, 可合并为 $\{A \rightarrow BC, B \rightarrow A\}$
- $G_2 = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C\}$, 可合并为 $\{A \rightarrow B, B \rightarrow AC\}$

九、复习思考题精解

9.1 基本规则与扩充规则

① 请写出三条基本规则:

- 自反律: 若 $Y \subseteq X \subseteq U$, 则 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵
- 增广律: 若 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵, 且 $Z \subseteq U$, 则 $XZ \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴涵
- 传递律: 若 $X \rightarrow Y$ 及 $Y \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵, 则 $X \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵

② 分解规则与合并规则的证明: 见本文第4节

③ 传递规则推导得到的函数依赖不一定是传递函数依赖:

- 传递函数依赖要求 $Y \not\subseteq X$ 且 $Z \not\subseteq Y$
- 但用传递律推导时, 如果 $Y \subseteq X$ (即 $X \rightarrow Y$ 是平凡函数依赖), 推导出的 $X \rightarrow Z$ 可能不满足传递函数依赖的定义

9.2 闭包相关概念

① 逻辑蕴涵: 见本文第2.1节

② 函数依赖集闭包: 见本文第2.2节

③ 属性集闭包及计算算法: 见本文第5节

9.3 等价与极小函数依赖集

- ① 定义：见本文第7节和第8.1节
- ② 极小函数依赖集的判定与计算：见本文第8.2节和第8.4节

9.4 Armstrong公理推导练习

题号	推导	是否成立
1	$\{W \rightarrow Y, X \rightarrow Z\} \Rightarrow \{WX \rightarrow Y\}$	✓ 成立（增广律）
2	$\{X \rightarrow Y\} \text{ and } Z \subseteq Y \Rightarrow \{X \rightarrow Z\}$	✓ 成立（分解规则）
3	$\{X \rightarrow Y, X \rightarrow W, WY \rightarrow Z\} \Rightarrow \{X \rightarrow Z\}$	✓ 成立（合并+传递）
4	$\{XY \rightarrow Z, Y \rightarrow W\} \Rightarrow \{XW \rightarrow Z\}$	✗ 不成立
5	$\{X \rightarrow Z, Y \rightarrow Z\} \Rightarrow \{X \rightarrow Y\}$	✗ 不成立
6	$\{X \rightarrow Y, XY \rightarrow Z\} \Rightarrow \{X \rightarrow Z\}$	✓ 成立（伪传递）
7	$\{X \rightarrow Y, Z \rightarrow W\} \Rightarrow \{XZ \rightarrow YW\}$	✓ 成立（合并规则）
8	$\{XY \rightarrow Z, Z \rightarrow X\} \Rightarrow \{Z \rightarrow Y\}$	✗ 不成立
9	$\{X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z\} \Rightarrow \{X \rightarrow YZ\}$	✓ 成立（合并规则）
10	$\{XY \rightarrow Z, Z \rightarrow W\} \Rightarrow \{X \rightarrow W\}$	✗ 不成立

十、核心知识图谱

1	Armstrong公理系统
2	
3	— 基本规则（3条）
4	— A1 自反律: $Y \subseteq X \subseteq U \Rightarrow X \rightarrow Y$
5	— A2 增广律: $X \rightarrow Y, Z \subseteq U \Rightarrow XZ \rightarrow YZ$
6	— A3 传递律: $X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Z$
7	
8	— 扩充规则（3条）
9	— 合并规则: $X \rightarrow Y, X \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow YZ$
10	— 分解规则: $X \rightarrow Y, Z \subseteq Y \Rightarrow X \rightarrow Z$
11	— 伪传递规则: $X \rightarrow Y, WY \rightarrow Z \Rightarrow XW \rightarrow Z$
12	
13	— 有效性与完备性（定理6.2）
14	— 有效性: 推导结果必在F ⁺ 中
15	— 完备性: F ⁺ 中所有依赖都可推导
16	
17	— 闭包概念
18	— 函数依赖集闭包 F ⁺
19	— 属性集闭包 X _F ⁺ （算法6.1）
20	
21	— 函数依赖集等价
22	— 覆盖: F覆盖G $\Leftrightarrow G \subseteq F^+$
23	— 等价: F ⁺ =G ⁺ $\Leftrightarrow F \subseteq G^+ \wedge G \subseteq F^+$
24	

25	└─ 极小函数依赖集（定理6.3）
26	└─ 条件①：右部单属性
27	└─ 条件②：无冗余依赖
28	└─ 条件③：无部分依赖
29	└─ 不唯一性：与处理顺序有关

附录： 关键公式速查

概念	公式/定义
逻辑蕴涵	$F \models X \rightarrow Y$
函数依赖集闭包	$F^+ = \{X \rightarrow Y \mid F \models X \rightarrow Y\}$
属性集闭包	$X_F^+ = \{A \mid F \models X \rightarrow A, A \in U\}$
引理6.1	$X \rightarrow A_1 A_2 \cdots A_n \Leftrightarrow X \rightarrow A_i \ (\forall i)$
引理6.2	$F \models X \rightarrow Y \Leftrightarrow Y \subseteq X_F^+$
引理6.3	$F^+ = G^+ \Leftrightarrow F \subseteq G^+ \wedge G \subseteq F^+$

本笔记基于南京大学《数据管理基础》课程第6章课件整理，涵盖Armstrong公理系统的全部核心知识点。